

双零自由边界 Grad-Shafranov 平衡的 FNO 神经算子代理 — 论文复现详解

复现目标: *Millisecond-Scale Neural Operator Surrogates for Double-Null Free-Boundary Grad-Shafranov Equilibria* (Plamen G. Krastev, 2026, arXiv:2608.05555v1)。

本目录为全部复现产物: 数据、代码、训练记录、评估结果与报告。

结果速览见 [outputs/report/REPORT.md](#), 残差与纯数据驱动分析见

[outputs/report/ANALYSIS.md](#), 后续改进实验约定见 [experiments/README.md](#)。

1. 背景与问题

托卡马克边界位形设计依赖求解自由边界 Grad-Shafranov (GS) 方程。经典求解器 (freegs) 一次平衡求解约 1.8 s (本机实测), 无法支撑设计空间的快速扫描 (控制线圈参数、剖面、位形拓扑)。

本文目标是训练一个 **Fourier 神经算子 (FNO)**, 把"输入位形参数 $\rightarrow$ 平衡场 $\psi(R,Z)$ "的映射学成毫秒级代理: 输入 **9 通道 65×65 场** (R、Z 坐标 + 3 个运行参数 + 4 个 X 点坐标), 输出 **单通道 ψ 场**。训练数据由 freegs 在 **TestTokamak** 双零 (double-null, DN) 位形参数族上生成。

2. 数据集

基线数据说明见 [data/README.md](#); 扩展版 (alpha_m/alpha_n 采样, 11 通道输入) 见 [data_v2/README.md](#)。

2.1 参数空间 (论文 Eq. 4)

参数	范围 / 分布
Paxis (轴处压强)	均匀 U[200, 3000] Pa
Ip (等离子体电流)	均匀 U[5e4, 4e5] A
fvac (真空区 FF' 常数)	均匀 U[0.5, 3.0]
下 X 点 (R_lo, Z_lo)	(1.1, -0.6) + δ , δ 分量独立 U[-0.02, 0.02] m

参数	范围 / 分布
上 X 点 (R_up, Z_up)	(1.1, +0.6) + δ , δ 分量独立 U[-0.02, 0.02] m (上下对称)

X 点抖动幅度小是论文原文设定 (Eq. 4)，数据流形由 7 个标量参数张成。

2.2 求解器配置

- freeds (TestTokamak 几何)，域 $R \in [0.1, 2.0]$ m、 $Z \in [-2, 2]$ m，**65×65 均匀网格**；
- 双 X 点约束 + isoflux 约束 (锚定外中平面固定点 (1.5, 0.0))， $\gamma=1e-12$ ；
- Picard 迭代 $rtol=1e-3$ 、 $maxits=50$ ；
- 剖面：ConstrainPaxisIp ($\alpha_m=1.0$, $\alpha_n=2.0$)。

2.3 采样与接受准则

- 训练 5000 样本 (seed 123) / 验证 500 (seed 456) / 测试 500 (seed 789)；
- 接受准则：求解收敛 且 $|lp_sol - lp_tgt|/lp_tgt \leq 10\%$ 且 find_critical 找到 ≥ 2 个 X 点；
- **6000/6000 全部通过** (与论文一致)；单样本中位求解时间约 1.08 s (本机 24 核并行生成)。
- 缩放实验： $N \in \{500, 1000, 2000, 5000\}$ 用固定置换 (seed 12345) 取训练集**嵌套子集**，大集合严格包含小集合。

2.4 数据文件与字段

dn_fno_2608/data/{train,val,test}.npz (float32，另有分块目录 train/ val/ test/ 为生成中间产物，合并后冗余)。每个样本保存**全字段**，为后续 PINO (物理约束) 阶段预留：

字段	含义
psi_total	总极向磁通 (目标, z-score 输出)
psi_plasma / psi_plasma_norm / psi_coils	等离子体 / 归一化 / 线圈磁通分量
R, Z	物理坐标 (65,65) (米制)
mask	freeds critical.core_mask
coil_currents (4)	4 个控制线圈电流 (PINO 预留)
greens (4×65×65)	线圈 Green 函数 (PINO 预留)
dpdpsi, FdFdp	GS 残差 $RHS = -\mu_0 R^2 \cdot dp/d\psi - F \cdot dF/d\psi$ 所需字段
params (3)	[lp, paxis, fvac]

字段	含义
x_coords (4)	[R_lo, Z_lo, R_up, Z_up] X 点坐标
psi_axis, psi_bndry, R_axis, Z_axis, L, Beta0	平衡标量量

2.5 输入归一化（论文 Sec. II.C / Eq. 5）

9 通道输入：R、Z 线性映射到 [-1,1]；Paxis、lp、fvac 与 4 个 X 点坐标（共 7 个标量）用**训练集**均值/标准差 z-score 后广播到网格。目标 ψ 同样用训练集统计 z-score。训练损失与 rel L2 均在归一化域计算，物理量经逆变换恢复。

3. 模型结构

src/gs_pino/model_dn_fno.py ，纯 PyTorch 手写实现（无 neuraloperator 依赖）：

```
输入 (B, 9, 65, 65)
└─ lifting: 1x1 Conv  9 → 64
└─ 4 × FNOBlock:
    │   └─ SpectralConv2dR: rfft2 → 保留最低 modes(16,16) 模，乘以单复权重 R(k)
    │       (论文 Eq. 6:  $K v = F^{-1}(R(k) \cdot F[v])$ ), 单复权张量，截断其余模)
    │   └─ 1x1 Conv (逐点混合)
    │       └─ GELU (neuraloperator 默认; 论文未指明)
└─ projection: 1x1 Conv 64 → 1  → 输出 (B, 1, 65, 65)
```

- 无位置嵌入（R、Z 作为显式输入通道）；
- **可训练参数 4,211,649**（论文报告 4,770,241；论文模块组装细节不可恢复，按用户确认取近似，比率 0.88）；
- 仓库自带的经典双权 SpectralConv2d （models.py ，~8.4M 参数）可替换 FNOBlock 作为对照变体。

4. 训练

src/gs_pino/train_dn_fno.py ：

项	配置
损失	纯 MSE（归一化域，无 PDE/几何物理损失）

项	配置
优化器	AdamW, lr=1e-3, weight decay=1e-4
调度	ReduceLROnPlateau: 验证 rel L2 连续 20 epoch 无改善 → lr×0.5, 下限 1e-5
早停	patience 75 (保存 best 权重 + history.json + args.json)
batch / workers	16 / 0 (Windows spawn 稳定性; 论文 4 workers, 不影响结果)
训练上限	800 epoch (论文未说明; 本复现中早停未触发, 全部跑满 800, 论文最佳验证 epoch 310)

缩放实验: 4 次训练 ($N \in \{500, 1000, 2000, 5000\} \times \text{seed } 1$, 按用户决定 4 次足够; 论文每档 3 seeds)。N=500/1000 另有历史遗留的 seed 2/3 checkpoint 可作多 seed 统计。

5. 结果

Table I — 场级精度 vs 训练集大小 (rel L2 %, 均值±std)

N_train	复现	论文
500	0.222 ± 0.007	0.286 ± 0.034
1000	0.145 ± 0.010	0.182 ± 0.002
2000	0.080	0.109 ± 0.004
5000	0.056	0.061 ± 0.006

缩放律 $\varepsilon \propto N^{-0.61}$ (论文 $N^{-0.68}$)。物理 RMSE (Wb): N=5000 时 1.503e-5 vs 论文 1.79e-5。各档全面优于论文。

Table II — 几何指标 (N=5000 seed=1, 均值, 距离 cm)

指标	复现	论文
分界面平均距离	0.028	0.072
分界面 Hausdorff	0.477	2.128
分界面面积相对误差	0.224 %	0.465 %

指标	复现	论文
下 / 上 X 点误差	0.174 / 0.180	0.161 / 0.112
O 点误差	0.042	0.031
$ \Delta\psi_{\text{bndry}} $ (Wb)	1.03e-5	9.82e-6
find_critical 失败	0/500	0

GS 残差诊断（论文 Eq. 10–11，归一化）

预测场 2.318 / freegs 真值基线 2.320 / 比值 **0.999**（论文 0.998）。残差 $O(1)$ 是真值场在该掩模 ($\{\psi \geq \psi_{\text{bndry}}\}$ ，含磁轴邻域 FD 截断误差) 下的**地板**，不是模型误差——分析见 [ANALYSIS.md](#)。

Table III — 推理延迟（batch 1，中位）

方法	复现	论文 (A100)	加速比
FNO GPU (RTX 5060 Laptop)	1.625 ms	2.765 ms	665× (论文 ~640×)
FNO CPU	25.606 ms	25.587 ms	42×
freegs CPU	1080 ms	1768 ms	—

论文延迟为 A100 实测，本机绝对数字不可直接比；方法论与加速比口径一致。GPU 延迟 1.6 ms 已达"毫秒级代理"目标。

6. 代码与脚本接口

6.1 模块 (src/gs_pino/)

```
PY="C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe" # 本项目环境

# — 数据生成（分块 + 断点续跑 + 合并） —
"$PY" -m gs_pino_dn_fno_2608.generate_dn_dataset --split train --n-samples 5000 --seed 123 \
    --out-dir dn_fno_2608/data --chunk-size 500 --n-jobs 24 --merge
# 参数: --split {train,val,test} --n-samples --seed 123/456/789
#      --out-dir --chunk-size --n-jobs --merge (合并分块为 npz)

# — 训练 —
"$PY" -u -m gs_pino_dn_fno_2608.train_dn_fno \
    --train-data dn_fno_2608/data/train.npz --val-data dn_fno_2608/data/val.npz \
    --n-train 5000 --seed 1 --out-dir dn_fno_2608/outputs/fno_n5000_s1
# 参数: --n-train 5000 --perm-seed 12345 (嵌套子集置换) --seed
#      --epochs 800 --batch-size 16 --lr 1e-3 --weight-decay 1e-4
#      --lr-patience 20 --lr-factor 0.5 --min-lr 1e-5 --patience 75
#      --workers 0 --device cuda
# 产物: best.pt (model_state + stats 归一化统计量 + args)、history.json、args.json

# — 评估（场级 + 几何 + GS 残差） —
"$PY" -u -m gs_pino_dn_fno_2608.evaluate_dn_fno \
    --test-data dn_fno_2608/data/test.npz \
    --checkpoint dn_fno_2608/outputs/fno_n5000_s1/best.pt \
    --out-dir dn_fno_2608/outputs/report/n5000_s1
# 参数: --max-samples 0 (0=全部 500) --device cuda
# 产物: metrics.json (rel L2 / RMSE / 几何 / GS 残差 / find_critical 统计)

# — 可视化（fig1 好坏样本对比 / fig2 场统计 / fig3 几何统计） —
"$PY" -u -m gs_pino_dn_fno_2608.visualize_dn_fno \
    --checkpoint dn_fno_2608/outputs/fno_n5000_s1/best.pt \
    --out-dir dn_fno_2608/outputs/report/figures
# 参数: --test-data --max-samples --device
# 产物: fig1_best_worst_psi.png、fig2_field_stats.png、fig3_geometry_stats.png、
#      stats_per_sample.json (逐样本指标缓存, 重画图秒级复用)

# — 延迟基准（GPU/CPU 前向 + freegs 对照） —
"$PY" -u -m gs_pino_dn_fno_2608.latency_dn_fno \
    --test-data dn_fno_2608/data/test.npz \
    --checkpoint dn_fno_2608/outputs/fno_n5000_s1/best.pt \
```

```

--out-dir dn_fno_2608/outputs/report
# 参数: --n 500 --skip-freeps (跳过 freeps 对照, 只测 FNO)
# 产物: latency.json (中位/p95 + 加速比)

# — 汇总报告 (读 outputs/ 各 metrics.json → REPORT.md) —
"$PY" dn_fno_2608/scripts/make_tables.py

```

6.2 一键脚本 (dn_fno_2608/scripts/, 幂等可重跑)

```

bash dn_fno_2608/scripts/run_generate.sh      # 全量数据: val→test→train 分块生成 + 合并
bash dn_fno_2608/scripts/run_scaling.sh       # 4 次缩放训练 (已存在 checkpoint 自动跳过)
bash dn_fno_2608/scripts/run_evaluate.sh      # 全部可用 checkpoint 评估 + latency

```

辅助脚本: param_fingerprint.py (模型参数量枚举核对)、probe_residual*.py (GS 残差口径探针)、benchmark_timing.py、kill_old_training.ps1 (Windows 下清理孤儿训练进程)、smoke_dn_solve.py (单样本求解冒烟)。

6.3 目录约定

```

dn_fno_2608/
├─ data/                # 共享数据集 (冻结只读): train/val/test 分块目录为中间产物
├─ outputs/             # 论文复现基线 (冻结): fno_n{N}_s{S}/ + report/
│   └─ fno_n5000_s1/best.pt, history.json, args.json
│       └─ report/      # REPORT.md、ANALYSIS.md、metrics JSON、latency.json、figures/
├─ experiments/         # ★ 后续改进实验 (见 experiments/README.md, 数据通用)
├─ logs/                # 所有运行日志
├─ scripts/             # 一键复现与工具脚本
├─ PLAN.md              # 复现计划 (阶段 0-5 与验收标准)
└─ README.md            # 本文档

```

7. 复现偏差记录 (论文未指明处)

1. 参数量 4,211,649 vs 论文 4,770,241 (近似匹配, 用户确认);
2. 激活 GELU (neuraloperator 默认);
3. isoflux 参考点取 (1.5, 0.0) m (论文未给坐标, 仅锚定 gauge);
4. workers=0 (Windows spawn 稳定性);
5. epoch 上限 800、早停未触发 (论文最佳 epoch 310);
6. 缩放实验每档 1 seed (用户决定 4 次训练足够; N=500/1000 有额外 seed 可用);

7. 延迟绝对值为本地 RTX 5060，与论文 A100 不可直接比。